САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)

Кафедра систем автоматизированного проектирования

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №1

по дисциплине «Сети ЭВМ»

Тема: Настройка рабочей сети на основе TCP/IP.DHCP

Студенты гр. 3353 Карпенко А. Ю

Шинкарь К. Д.

Преподаватель Горячев А.В.

Санкт-Петербург

2026

Цель работы:

Изучить принципы построения и настройки локальных сетей на основе стека протоколов TCP/IP, а также освоить практические навыки конфигурирования сетевых параметров рабочих станций и серверов.

Ход работы:

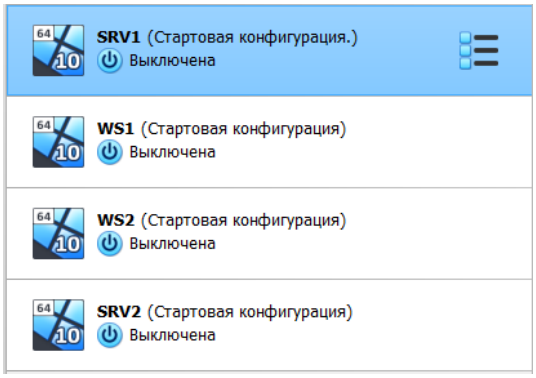


Рисунок 1 - Список всех виртуальных машин – SRV1, WS1, WS2, SRV2

Окно Oracle VM VirtualBox Manager отображает четыре виртуальные машины, используемые в лабораторной работе: SRV1 (сервер), WS1 (рабочая станция 1), WS2 (рабочая станция 2) и SRV2 (вторичный сервер). Все виртуальные машины находятся в выключенном состоянии и настроены на использование стартовой конфигурации.

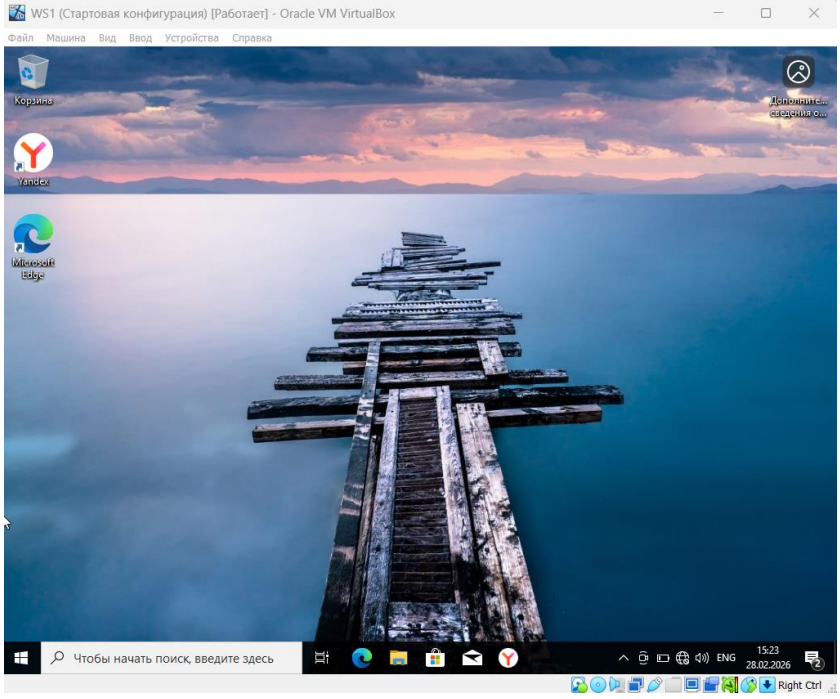


Рисунок 2 - Рабочий стол WS1

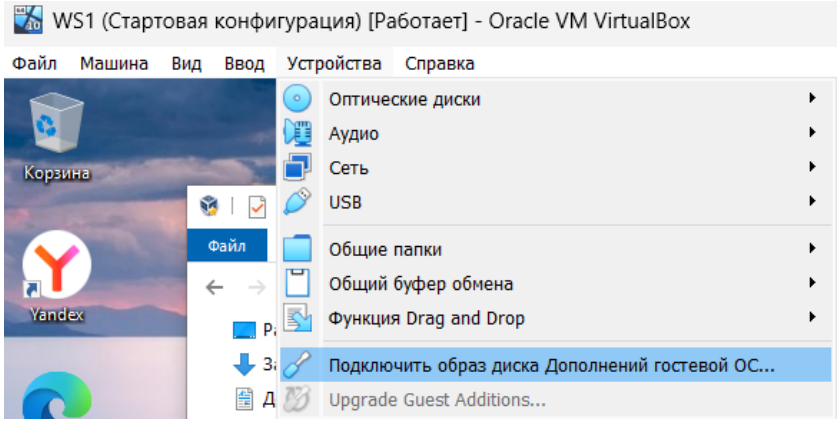


Рисунок 3 - Выбор функции «подключить образ диска Дополнений гостевой ОС»

Меню устройств виртуальной машины VirtualBox с выбранной опцией «Подключить образ диска Дополнений гостевой ОС» (Insert Guest Additions CD image). Данная операция необходима для установки драйверов и утилит, улучшающих интеграцию гостевой ОС с хост-системой (поддержка общего буфера обмена, автоматической подгонки разрешения экрана, общих папок).

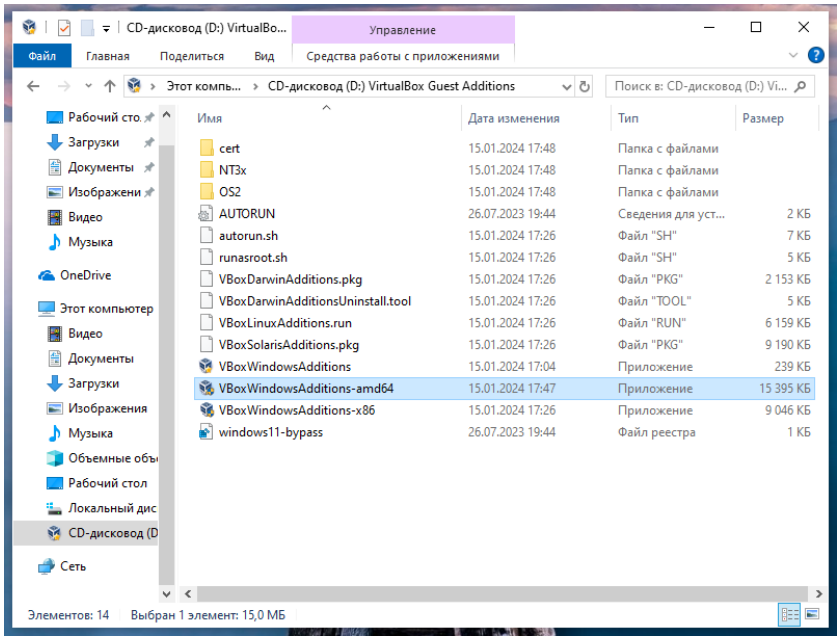


Рисунок 4 - Выбор файла для установки гостевых дополнений

Окно автозапуска или проводника Windows с выбором установочного файла Guest Additions. Пользователь запускает установку драйверов виртуального оборудования для оптимизации работы виртуальной машины в среде VirtualBox.

Рисунок 5 - Окно завершения установки гостевых дополнений и перезагрузка

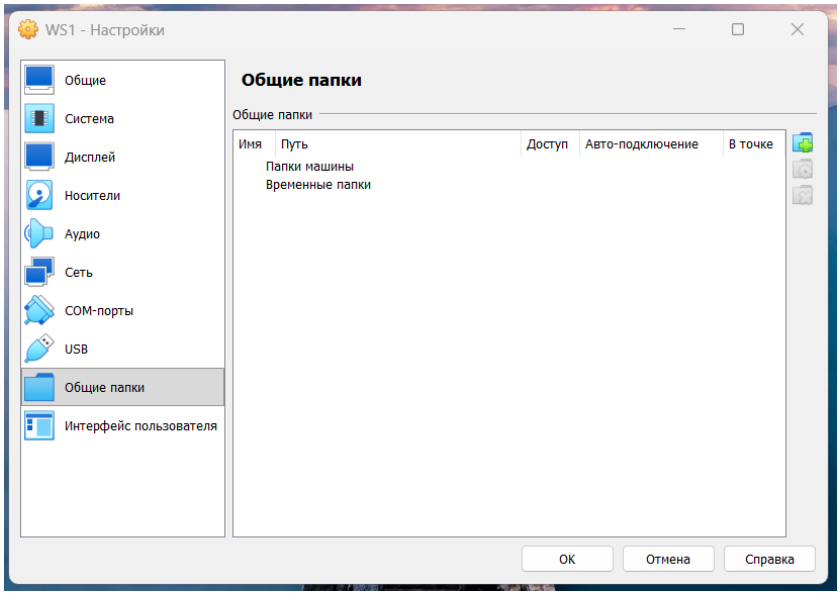


Рисунок 6 - Окно настройки общих папок

Окно свойств виртуальной машины с открытой вкладкой «Общие папки» (Shared Folders). Данная функция позволяет настроить обмен файлами между хост-системой и гостевой ОС. В окне отображаются существующие общие папки с указанием пути на хосте, имени общей папки и параметров доступа (только для чтения, постоянная папка).

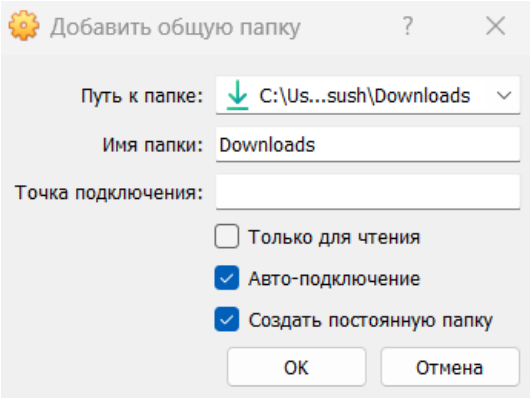


Рисунок 7 - Добавление общей папки

Диалоговое окно добавления общей папки в настройках VirtualBox. Пользователь указывает:

- Путь к папке на хост-системе
- Имя общей папки (Folder Name)
- Параметры: «Только для чтения» (Read-only), «Авто-подключение» (Auto-mount), «Создать постоянно» (Make Permanent)

Это обеспечивает постоянный доступ гостевой ОС к файлам с хоста, включая установочные файлы программ (Wireshark).

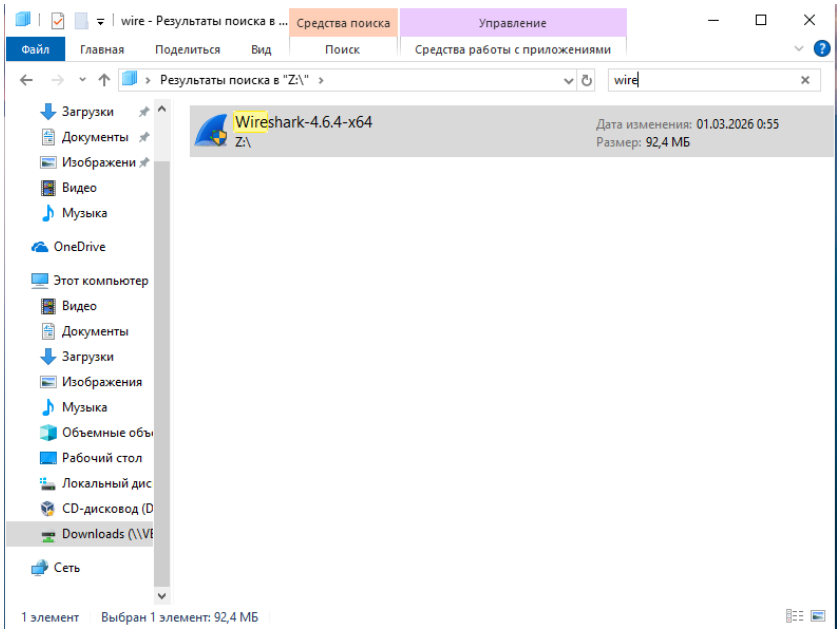


Рисунок 8 - Поиск установочного файла Wireshark-4.6.4-x64

Рисунок 9 - Установленная программа на рабочем столе

После успешной установки программы Wireshark на рабочем столе WS1 появился ярлык для запуска анализатора пакетов. Программа готова к использованию для захвата и анализа сетевого трафика в рамках выполнения заданий лабораторной работы.

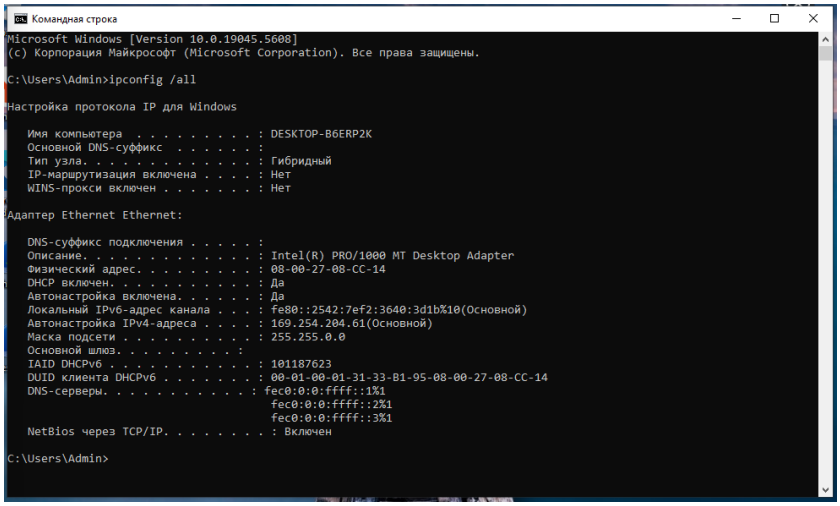


Рисунок 10 - Результат выполнения команды ipconfig /all на рабочей станции CLT1

Вывод команды ipconfig /all в командной строке Windows, отображающий полную информацию о сетевой конфигурации рабочей станции CLT1.

Компьютер настроен на автоматическое получение IP-адреса (DHCP), но DHCP-сервер недоступен, поэтому Windows автоматически назначила адрес из диапазона APIPA (169.254.0.0/16). Это исходное состояние перед выполнением заданий по настройке статического IP-адреса и службы DHCP.

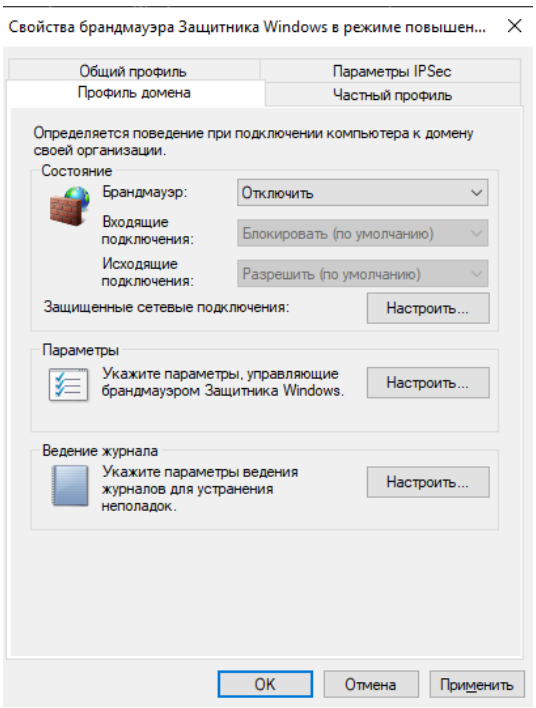


Рисунок 11 - Профиль домена (Domain Profile)

Это настройки брандмауэра для случая, когда компьютер подключен к домену организации. Данный профиль применяется автоматически, когда компьютер аутентифицируется в домене Active Directory. На скриншоте видно, что брандмауэр отключен для доменного профиля.

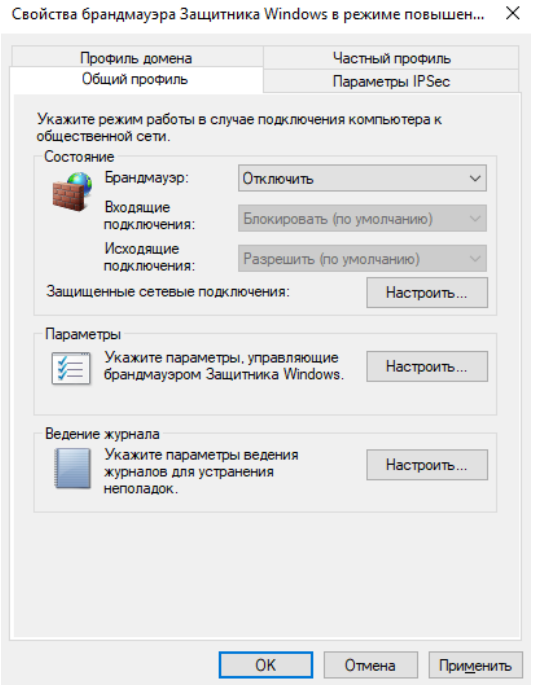


Рисунок 12 - Общий профиль (Public Profile)

Это настройки для общественных сетей (кафе, аэропорты, гостиницы и т.д.). Самый строгий профиль безопасности, который применяется по

умолчанию при подключении к неизвестным сетям. На скриншоте брандмауэр также отключен, хотя для общественных сетей рекомендуется его включать.

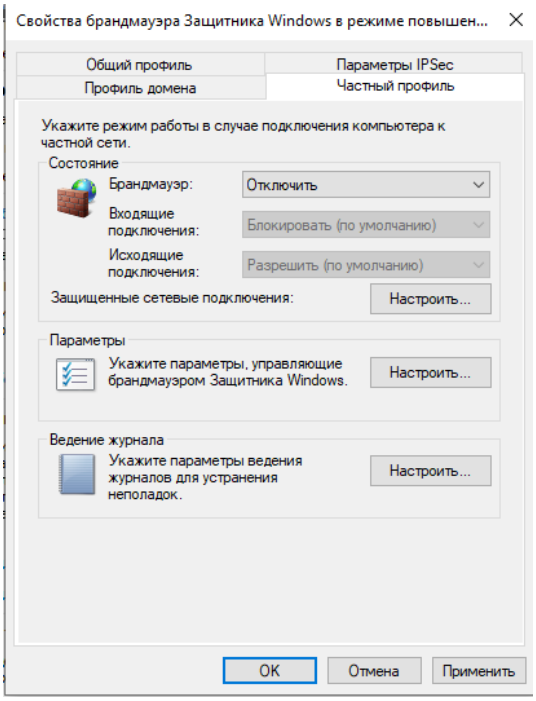


Рисунок 13 - Частный профиль (Private Profile)

Это настройки для частных сетей (домашняя или рабочая сеть, которой вы доверяете). Применяется когда вы вручную указываете, что сеть является частной. На скриншоте брандмауэр отключен и для этого профиля.

На второй тоже отключили брандмауэр

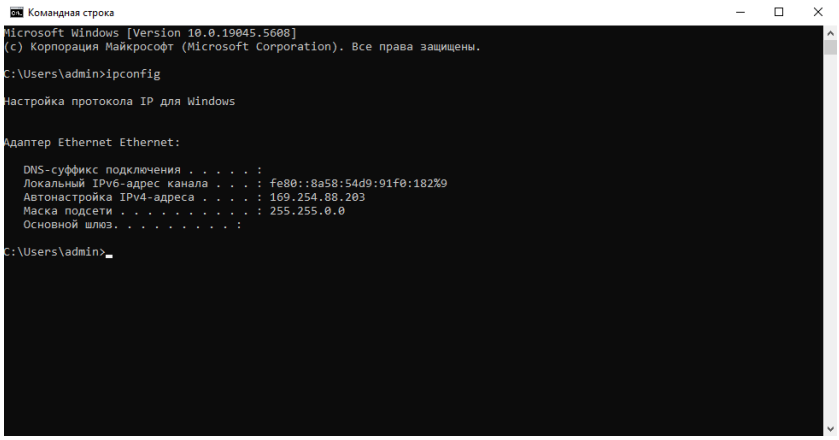


Рисунок 14 - результат выполнения команды ipconfig

Адрес 169.254.88.203 - это APIPA (Automatic Private IP Addressing) адрес.

- Компьютер настроен на автоматическое получение IP (DHCP включен)

- DHCP-сервер не найден или недоступен
- Windows автоматически назначила себе адрес из диапазона 169.254.0.0/16

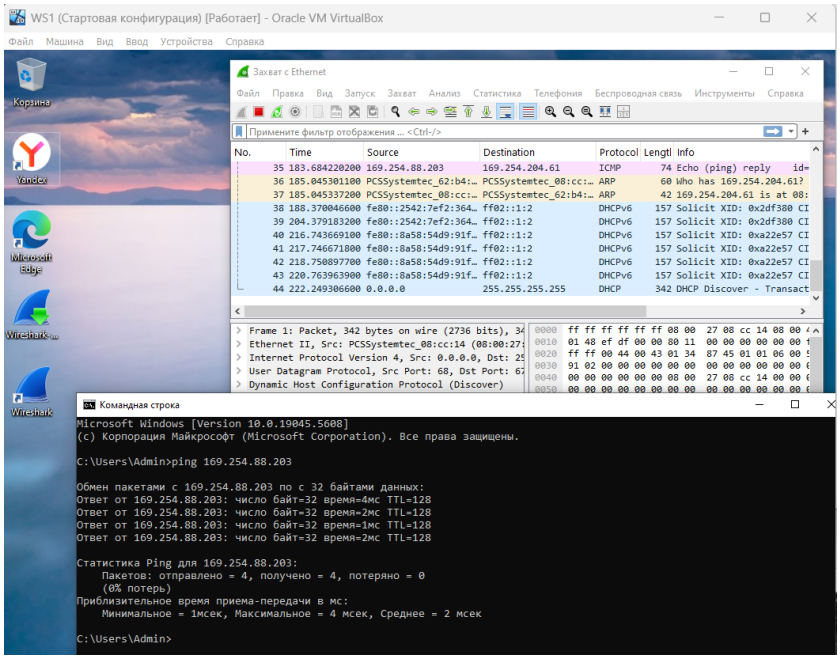


Рисунок 15 - Перехват сетевого трафика при работе с APIPA-адресом в VirtualBox

На скриншоте показан процесс анализа сетевого трафика в рамках лабораторной работы:

Верхнее окно (Wireshark):

Захвачен сетевой трафик виртуальной машины

Видны пакеты ICMP (ping) между адресами 169.254.88.203 и 169.254.204.61

Пакеты ARP для разрешения MAC-адресов

Пакеты DHCPv6 (Solicit) - попытки получения IPv6 адреса

Пакет DHCP Discover - попытка получения IPv4 адреса от DHCP-сервера

Нижнее окно (Командная строка):

- Выполнена команда ping 169.254.88.203
- Ping успешен: 4 пакета отправлено, 4 получено (0% потерь)
- Время отклика 1-4 мс

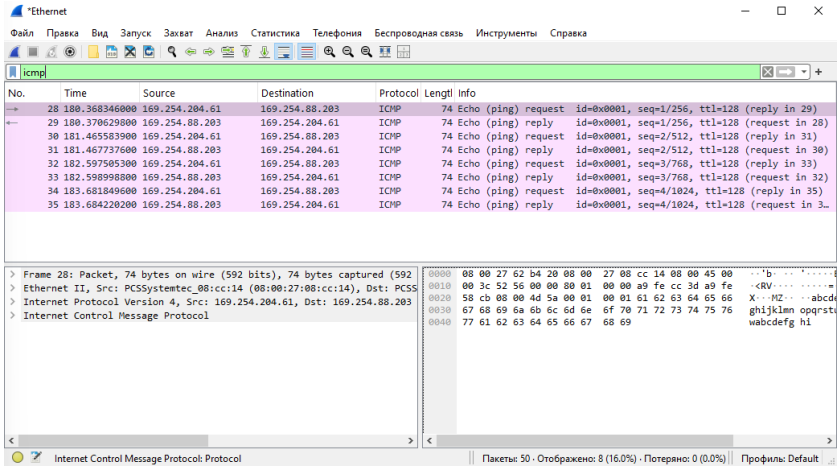


Рисунок 16 - Фильтрация ICMP-пакетов в Wireshark при выполнении ping между APIPA-адресами

На скриншоте показано окно программы Wireshark с отфильтрованным трафиком протокола ICMP:

Верхняя панель (список пакетов):

- Применён фильтр: icmp (зелёная строка)
- Отображаются пакеты Echo (ping) request и Echo (ping) reply
- Обмен между адресами:
  - 169.254.204.61 (источник запросов)
  - 169.254.88.203 (получатель запросов)
- Видна последовательность пакетов (seq=1/256, 2/512, 3/768, 4/1024)
- TTL=128 (стандартное значение для Windows)

Нижняя панель (детали пакета):

- Развёрнутая информация о Frame 28 (первый пакет запроса)
- Ethernet II: MAC-адреса отправителя и получателя
- IPv4: Source 169.254.204.61, Destination 169.254.88.203
- ICMP: данные протокола Internet Control Message Protocol
- Справа — шестнадцатеричное и текстовое представление данных пакета

```
Командная строка
    Минимальное = 1мсек, Максимальное = 4 мсек, Среднее = 2 мсек

C:\Users\Admin>arp -a

Интерфейс: 169.254.204.61 --- 0xa
  адрес в Интернете      Физический адрес      Тип
  169.254.88.203         08-00-27-62-b4-20     динамический
  169.254.255.255        ff-ff-ff-ff-ff-ff     статический
  224.0.0.22             01-00-5e-00-00-16     статический
  224.0.0.251            01-00-5e-00-00-fb     статический
  224.0.0.252            01-00-5e-00-00-fc     статический
  239.255.255.250        01-00-5e-7f-ff-fa     статический
  255.255.255.255        ff-ff-ff-ff-ff-ff     статический

C:\Users\Admin>_
```

Рисунок 17 - Просмотр ARP-кэша командой arp -a

Вывод команды arp -a, показывающий текущее содержимое ARP-таблицы. Видны:

- Интерфейс: 169.254.204.61 с индексом 0xa
- Динамическая запись: 169.254.88.203 → 08-00-27-62-b4-20 (реальный MAC-адрес другого компьютера)
- Статические записи: широковещательные и многоадресные адреса (ff-ff-ff-ff-ff-ff, 224.x.x.x, 239.x.x.x, 255.255.255.255)

```
Администратор: Командная строка
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.5608]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.

C:\Windows\system32>arp -d *

C:\Windows\system32>_
```

Рисунок 18 - Очистка ARP-кэша командой arp -d *

Выполнение команды arp -d * из-под прав администратора для полной очистки ARP-кэша. Команда выполнена успешно (ошибок нет).

```
C:\Windows\system32>ping 169.254.88.203

Обмен пакетами с 169.254.88.203 по с 32 байтами данных:
Ответ от 169.254.88.203: число байт=32 время=2мс TTL=128
Ответ от 169.254.88.203: число байт=32 время=1мс TTL=128
Ответ от 169.254.88.203: число байт=32 время=2мс TTL=128
Ответ от 169.254.88.203: число байт=32 время=2мс TTL=128

Статистика Ping для 169.254.88.203:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    (0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 1мсек, Максимальное = 2 мсек, Среднее = 1 мсек

C:\Windows\system32>_
```

Рисунок 19 - Проверка связи ping после очистки ARP-кэша

Результат выполнения команды ping 169.254.88.203 после очистки ARP-кэша:

- Отправлено 4 пакета по 32 байта
- Получено 4 ответа (0% потерь)
- Время отклика: 1-2 мс
- TTL=128

После очистки ARP-кэша при выполнении ping система автоматически отправит ARP-запрос для получения MAC-адреса 169.254.88.203, что будет зафиксировано в Wireshark.

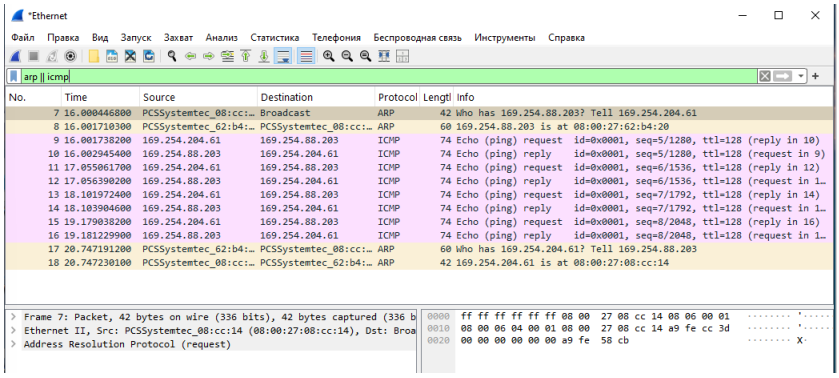


Рисунок 20 - Перехват ARP и ICMP пакетов в Wireshark

Окно Wireshark с применённым фильтром arp || icmp, отображающим:

- ARP-запросы (кадры 7, 17, 18) — разрешение адресов 169.254.88.203 и 169.254.204.61
- ICMP Echo request/reply (кадры 9-16) — обмен ping-пакетами между узлами
- Видны MAC-адреса отправителей и получателей
- В нижней панели — детализация кадра 7 (ARP request)

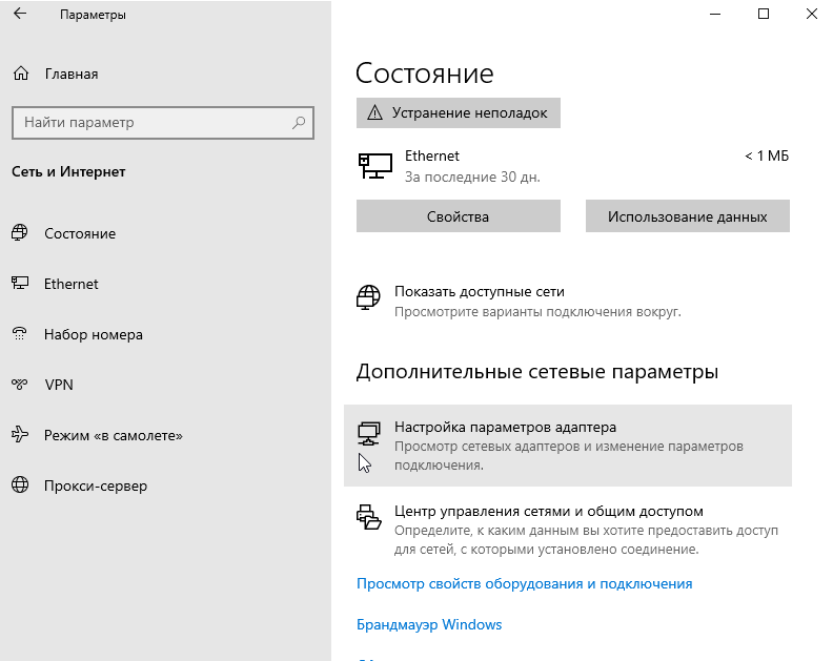


Рисунок 21 - Переход к настройке параметров сетевого адаптера

Окно Параметры Windows → Сеть и Интернет → Состояние. Курсор указывает на ссылку "Настройка параметров адаптера" в разделе "Дополнительные сетевые параметры".

Это первый шаг для изменения IP-адреса рабочей станции, как требуется в пункте 8 лабораторной работы (изменить IP на 172.16.1.1).

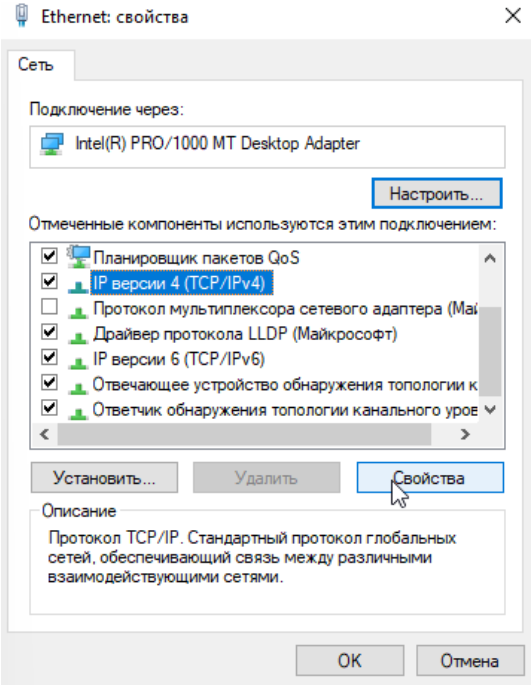


Рисунок 22 - Свойства сетевого подключения Ethernet

Окно свойств адаптера Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter:

- В списке компонентов выделен IP версии 4 (TCP/IPv4)
- Курсор нажат на кнопку "Свойства" для перехода к настройке IP-адресации
- Остальные компоненты отмечены галочками (QoS, IPv6, LLDP и др.)

Это промежуточный этап перед установкой статического IP-адреса.

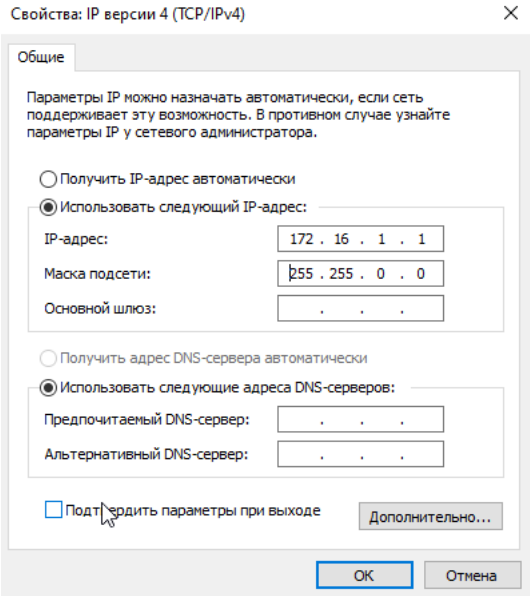


Рисунок 23 - Настройка статического IP-адреса 172.16.1.1

Окно свойств IPv4 (TCP/IPv4) с ручной конфигурацией:

- Выбрана опция "Использовать следующий IP-адрес"
- IP-адрес: 172.16.1.1
- Маска подсети: 255.255.0.0
- Основной шлюз: не указан (пусто)
- DNS-серверы не настроены

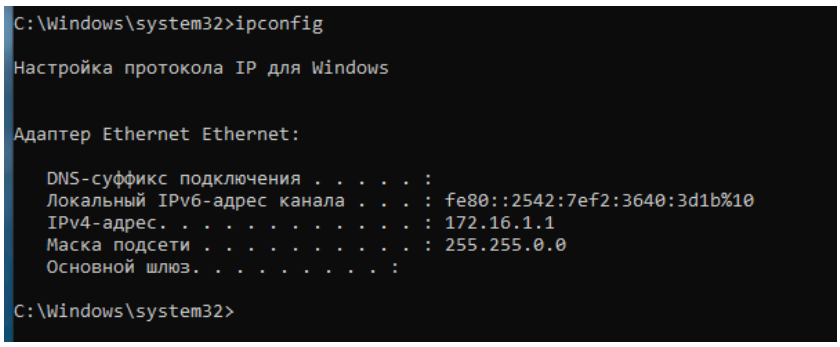


Рисунок 24 - Проверка нового статического IP-адреса командой ipconfig

Результат выполнения команды ipconfig после настройки статического адреса:

- IPv4-адрес: 172.16.1.1
- Маска подсети: 255.255.0.0
- Основной шлюз: не указан (пусто)
- IPv6-адрес канала: fe80::2542:7ef2:3640:3d1b%10

Это подтверждает успешное выполнение пункта 8 лабораторной работы — IP-адрес изменён на 172.16.1.1, шлюз по умолчанию не задан.

```
C:\Windows\system32>arp -d *

C:\Windows\system32>arp -a

Интерфейс: 172.16.1.1 --- 0xa
  адрес в Интернете      Физический адрес      Тип
  224.0.0.22            01-00-5e-00-00-16     статический
  239.255.255.250       01-00-5e-7f-ff-fa     статический

C:\Windows\system32>
```

Рисунок 25 - Очистка и проверка ARP-кэша после смены IP-адреса

оследовательное выполнение команд:

1. arp -d * — очистка ARP-кэша
2. arp -a — просмотр содержимого кэша

В таблице ARP только статические записи (multicast адреса 224.0.0.22 и 239.255.255.250). Динамических записей нет — кэш действительно очищен.

Это соответствует пункту 9 лабораторной работы — очистка кэша MAC-адресов и проверка, что адресов в нём больше нет (кроме системных).

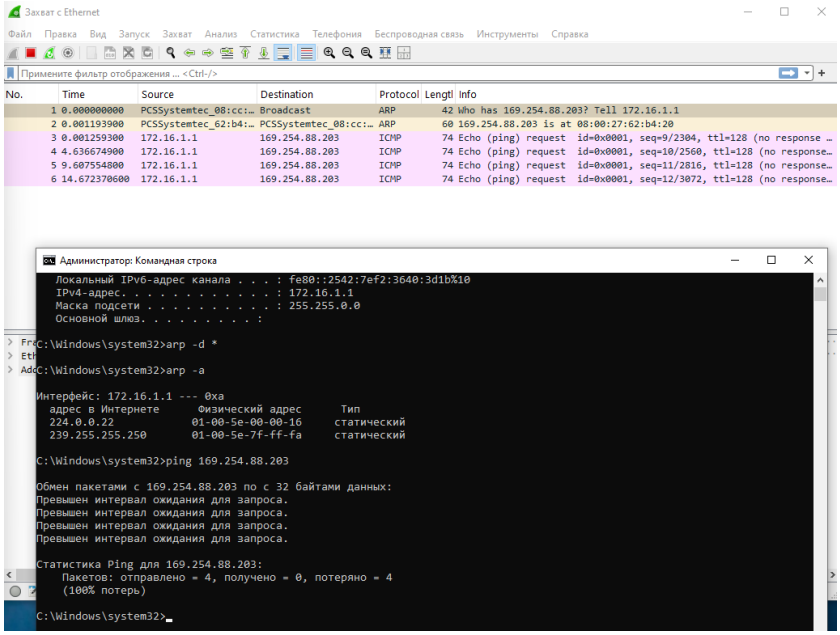


Рисунок 26 - Проверка доступности сервера SRV1 после смены IP-адреса

Два окна демонстрируют результат пункта 10:

Верхнее окно (Wireshark):

- Захвачен трафик с интерфейса Ethernet
- ARP-запросы (кадры 1-2): поиск MAC-адреса для 169.254.88.203
- ICMP Echo request (кадры 3-6): попытки ping от 172.16.1.1 к 169.254.88.203
- Все пакеты помечены как "no response" — ответов нет

Нижнее окно (Командная строка):

- Команда: ping 169.254.88.203
- Результат: 4 пакета отправлено, 0 получено, 100% потерь
- Ошибка: "Превышен интервал ожидания для запроса"

Вывод: После смены IP на 172.16.1.1 рабочая станция не может связаться с узлом 169.254.88.203, так как они находятся в разных подсетях (172.16.0.0/16 и 169.254.0.0/16), а шлюз по умолчанию не настроен.

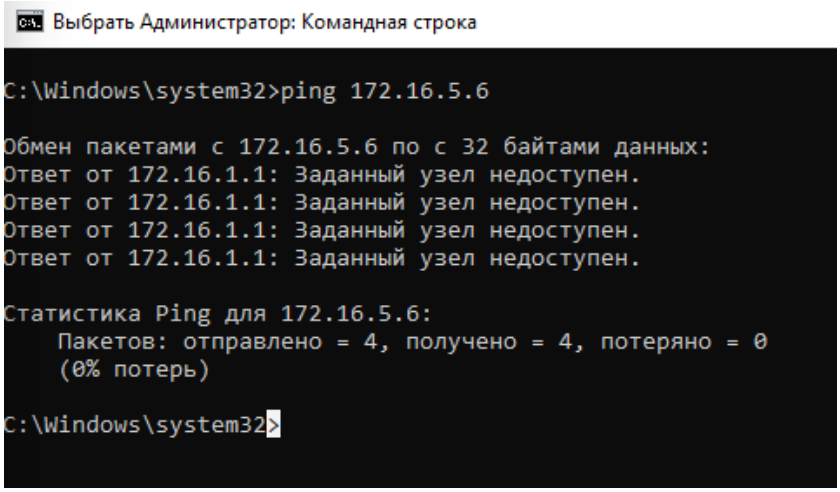


Рисунок 27 - Ping узла 172.16.5.6 без настроенного шлюза

Результат выполнения команды ping 172.16.5.6 при отсутствии шлюза по умолчанию:

- 4 пакета отправлено, 4 получено (статистика показывает 0% потерь)
- Но каждый ответ: "Заданный узел недоступен" (Destination host unreachable)
- Ответы приходят от локального интерфейса 172.16.1.1

Это соответствует пункту 11 лабораторной работы. Узел 172.16.5.6 находится в той же сети 172.16.0.0/16 (при маске 255.255.0.0), поэтому система пытается отправить пакеты напрямую, но узел не отвечает (возможно, не существует или выключен).

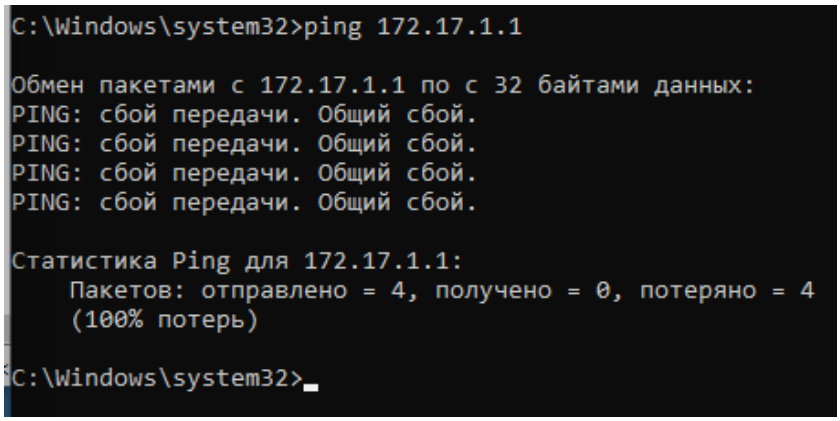


Рисунок 28 - Ping узла из другой подсети без шлюза по умолчанию

Результат выполнения команды ping 172.17.1.1:

- 4 пакета отправлено, 0 получено, 100% потерь

- Ошибка: "PING: сбой передачи. Общий сбой" (General failure)

Это соответствует пункту 12 лабораторной работы. Адрес 172.17.1.1 находится в другой подсети (172.17.0.0/16), а шлюз по умолчанию не настроен. Windows не может отправить пакеты в другую сеть и генерирует ошибку до отправки в сеть.

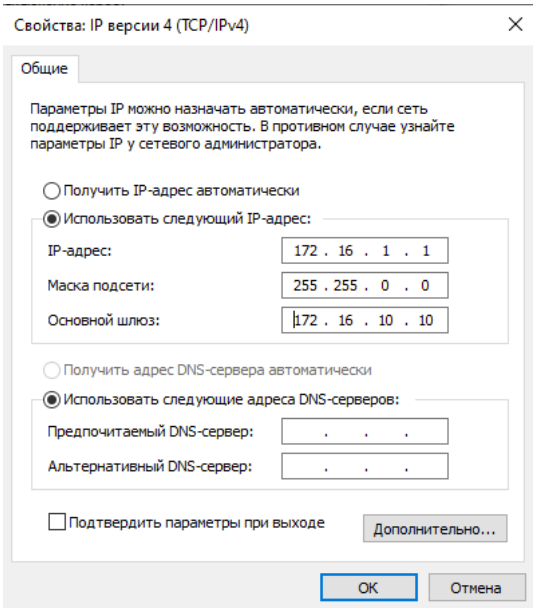
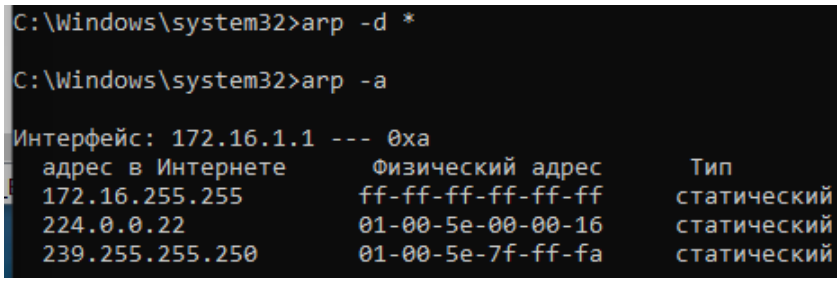


Рисунок 29 - Настройка шлюза по умолчанию 172.16.10.10

Окно свойств IPv4 (TCP/IPv4) с полной конфигурацией:

- IP-адрес: 172.16.1.1
- Маска подсети: 255.255.0.0
- Основной шлюз: 172.16.10.10 (введён в поле)
- DNS-серверы не настроены

Это выполнение пункта 13 лабораторной работы — установка адреса маршрутизатора по умолчанию 172.16.10.10 для обеспечения доступа к удалённым сетям.



```
C:\Windows\system32>arp -d *

C:\Windows\system32>arp -a

Интерфейс: 172.16.1.1 --- 0xa
  адрес в Интернете      Физический адрес      Тип
  172.16.255.255         ff-ff-ff-ff-ff-ff     статический
  224.0.0.22             01-00-5e-00-00-16     статический
  239.255.255.250        01-00-5e-7f-ff-fa     статический
```

Рисунок 30 - Очистка ARP-кэша после настройки шлюза

Результат выполнения команд:

1. arp -d * — очистка ARP-таблицы
2. arp -a — проверка содержимого

В таблице ARP:

- 172.16.255.255 → ff-ff-ff-ff-ff-ff (широковещательный адрес, статический)
- 224.0.0.22 и 239.255.255.250 — multicast адреса (статические)
- Динамических записей нет

Это соответствует пункту 14 лабораторной работы — очистка кэша MAC-адресов перед проверкой маршрутизации через шлюз. Теперь при ping внешнего узла система будет вынуждена выполнить ARP-запрос для определения MAC-адреса шлюза.

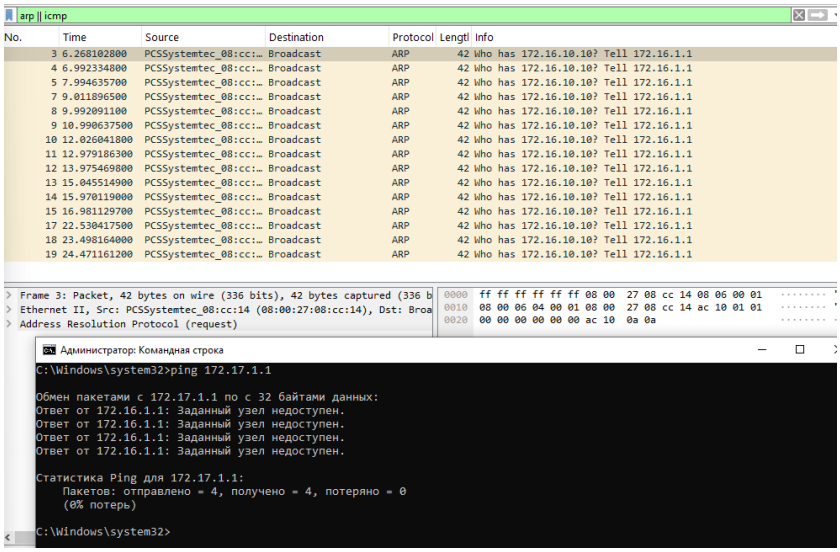


Рисунок 31 - ARP-запросы шлюза по умолчанию при ping удалённой сети

Верхнее окно (Wireshark) с фильтром arp || icmp показывает:

- Множественные ARP-запросы (кадры 3-19): "Who has 172.16.10.10? Tell 172.16.1.1"
- Рабочая станция 172.16.1.1 пытается найти MAC-адрес шлюза 172.16.10.10
- Шлюз не отвечает на ARP-запросы (не существует или выключен)

Нижнее окно (Командная строка):

- Команда: ping 172.17.1.1 (удалённая сеть)

- Результат: 4 ответа "Заданный узел недоступен" от 172.16.1.1
- Статистика показывает 4 получено, но это ICMP-сообщения об ошибке

Это соответствует пункту 15 лабораторной работы. Система пытается отправить пакеты в сеть 172.17.0.0/16 через шлюз 172.16.10.10, но шлюз недоступен, поэтому генерируются ICMP-сообщения об ошибке.

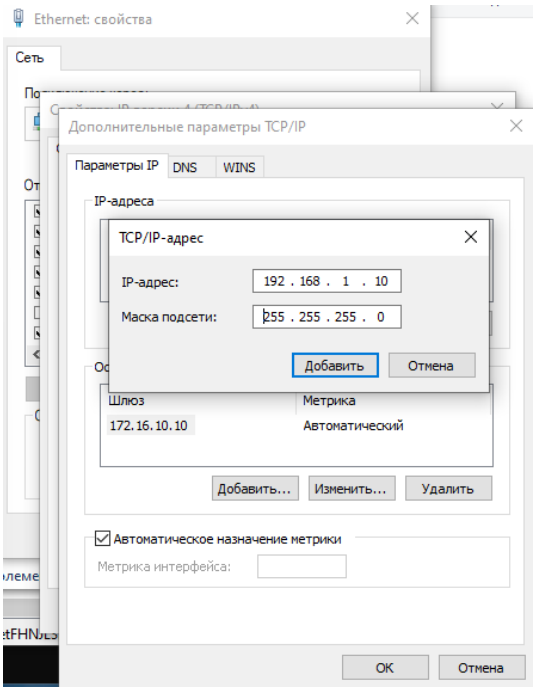


Рисунок 32 - Добавление дополнительного IP-адреса 192.168.1.10 на интерфейс

Диалоговое окно "Дополнительные параметры TCP/IP" → вкладка "Параметры IP":

- Добавляется второй IP-адрес на сетевой интерфейс:
  - IP-адрес: 192.168.1.10
  - Маска подсети: 255.255.255.0
- Существующий шлюз: 172.16.10.10
- Кнопка "Добавить" выделена

Это выполнение пункта 16 лабораторной работы — добавление на интерфейс локальной сети дополнительного адреса 192.168.1.10 для работы в нескольких подсетях одновременно.

```
C:\Windows\system32>ping 192.168.1.15

Обмен пакетами с 192.168.1.15 по с 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.1.10: Заданный узел недоступен.
Ответ от 192.168.1.10: Заданный узел недоступен.
Ответ от 192.168.1.10: Заданный узел недоступен.
Ответ от 192.168.1.10: Заданный узел недоступен.

Статистика Ping для 192.168.1.15:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    (0% потерь)
```

Рисунок 33 - Проверка доступности узла 192.168.1.15 в новой подсети

Результат выполнения команды ping 192.168.1.15:

- 4 пакета отправлено, 4 получено (0% потерь)
- Но каждый ответ: "Заданный узел недоступен" от 192.168.1.10
- Это ICMP-сообщения об ошибке от локального интерфейса

Это соответствует пункту 17 лабораторной работы. Адрес 192.168.1.15 находится в той же подсети 192.168.1.0/24, что и добавленный адрес 192.168.1.10. Узел не отвечает (не существует или выключен), поэтому система генерирует ICMP-ошибки.

```
C:\Windows\system32>ping 192.168.10.11

Обмен пакетами с 192.168.10.11 по с 32 байтами данных:
Ответ от 172.16.1.1: Заданный узел недоступен.
Ответ от 172.16.1.1: Заданный узел недоступен.
Ответ от 172.16.1.1: Заданный узел недоступен.
Ответ от 172.16.1.1: Заданный узел недоступен.

Статистика Ping для 192.168.10.11:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    (0% потерь)

C:\Windows\system32>_
```

Рисунок 34 - Проверка доступности узла из другой подсети 192.168.10.11

Результат выполнения команды ping 192.168.10.11:

- 4 пакета отправлено, 4 получено (статистика показывает 0% потерь)
- Ответы: "Заданный узел недоступен" от основного интерфейса 172.16.1.1
- Это ICMP-сообщения об ошибке

Это соответствует пункту 18 лабораторной работы. Адрес 192.168.10.11 находится в другой подсети (192.168.10.0/24), не совпадающей ни с 172.16.0.0/16, ни с 192.168.1.0/24. Пакеты должны идти через шлюз 172.16.10.10, но узел недоступен.

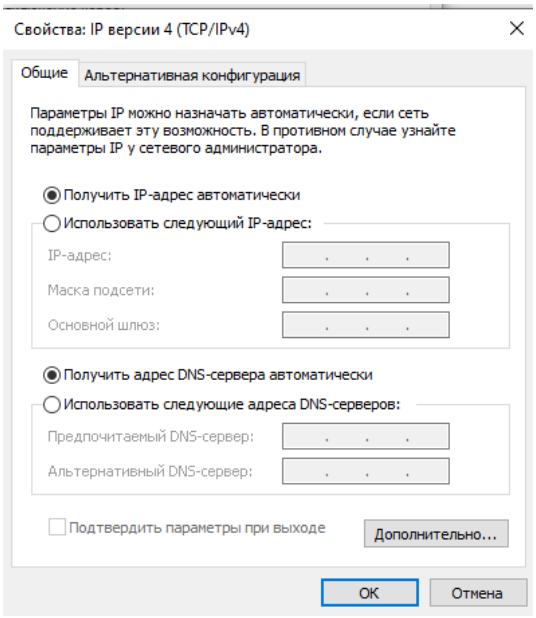


Рисунок 35 - Переключение на автоматическое получение IP-адреса

Окно свойств IPv4 (TCP/IPv4) с настройками по умолчанию:

- Выбрана опция "Получить IP-адрес автоматически" (DHCP)
- Выбрана опция "Получить адрес DNS-сервера автоматически"
- Поля для статической настройки пусты

Это выполнение пункта 19 лабораторной работы — перевод рабочей станции в режим автоматического получения IP-адреса. После применения настроек компьютер будет запрашивать адрес у DHCP-сервера при подключении к сети.

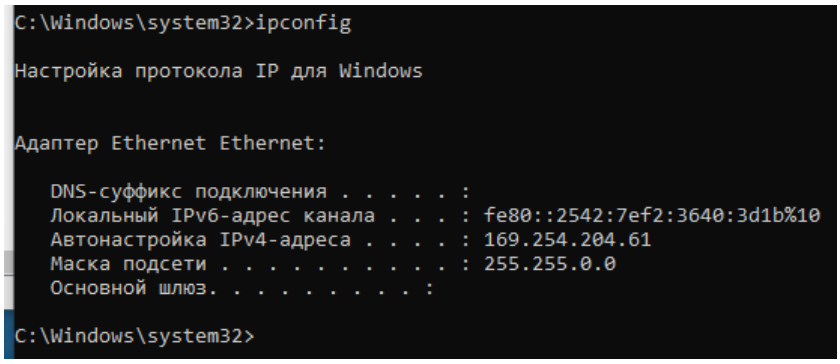


Рисунок 36 - Результат ipconfig после переключения на DHCP

Вывод команды ipconfig после включения автоматической настройки:

- Автонастройка IPv4-адреса: 169.254.204.61 (APIPA)
- Маска подсети: 255.255.0.0
- Основной шлюз: не указан

Компьютер не получил адрес от DHCP-сервера и автоматически назначил себе адрес из диапазона APIPA (169.254.0.0/16). Это означает, что DHCP-сервер недоступен или ещё не настроен. Соответствует пункту 19 — проверка IP-адреса после переключения на автоматический режим.

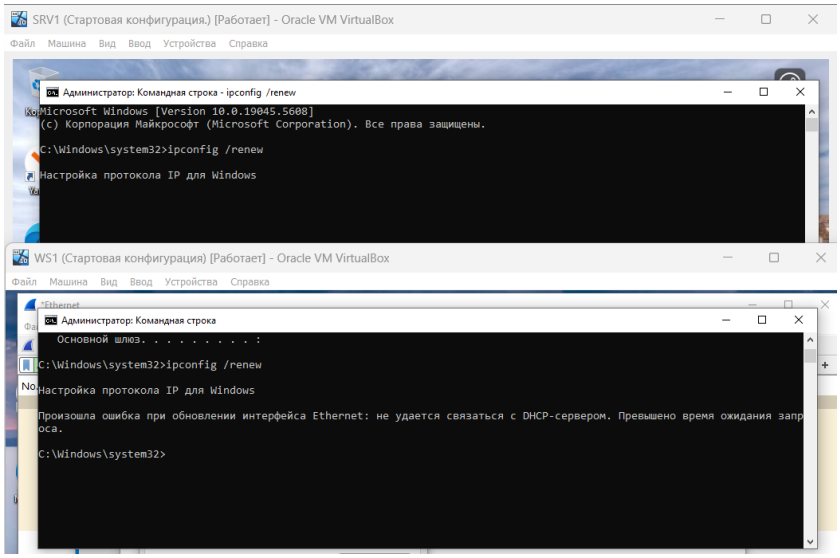


Рисунок 37 - Попытка обновления DHCP-аренды на двух виртуальных машинах

Два окна VirtualBox с виртуальными машинами SRV1 и WS1:

Верхнее окно (SRV1):

- Выполняется команда ipconfig /renew
- Вывод пуст (возможно, сервер получает адрес успешно)

Нижнее окно (WS1/CLT1):

- Выполняется команда ipconfig /renew
- Ошибка: "Произошла ошибка при обновлении интерфейса Ethernet: не удается связаться с DHCP-сервером. Превышено время ожидания запроса"

Это соответствует пунктам 20-21 лабораторной работы. DHCP-сервер не отвечает на запросы клиентов. Необходимо настроить службу DHCP на сервере SRV1 для выдачи адресов рабочим станциям.

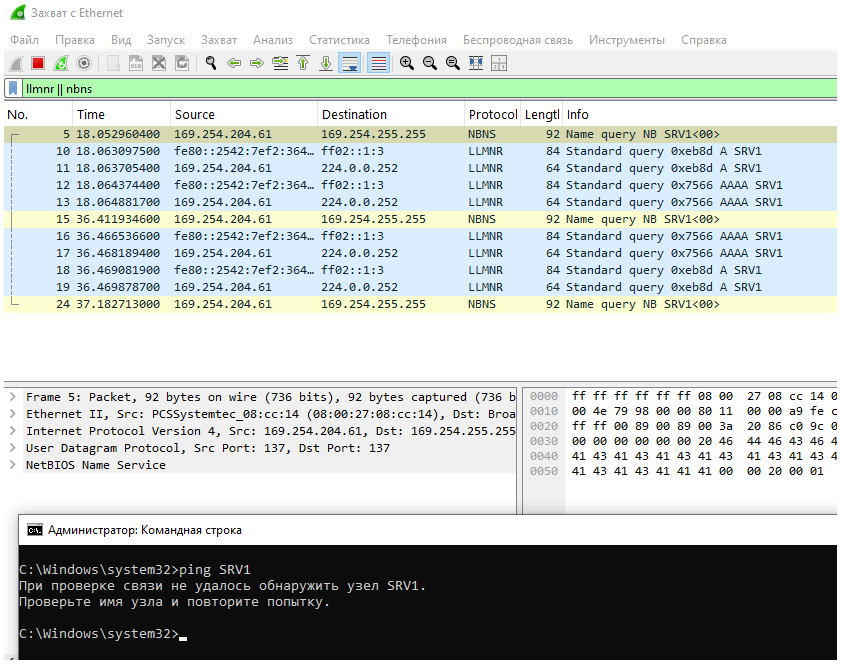


Рисунок 38 - Разрешение имени SRV1 через NetBIOS и LLMNR при отсутствии DNS

Три окна демонстрируют пункт 22 лабораторной работы:

Верхнее окно (Wireshark):

- Фильтр: llmnr || nbns
- Видны пакеты NBNS (NetBIOS Name Service) — широковещательные запросы имени "SRV1" на порт 137
- Видны пакеты LLMNR (Link-Local Multicast Name Resolution) — альтернативный механизм разрешения имён без DNS
- Запросы отправляются на широковещательные адреса (169.254.255.255, 224.0.0.252, ff02::1:3)

Нижнее окно (Командная строка):

- Команда: ping SRV1
- Результат: "При проверке связи не удалось обнаружить узел SRV1"
- Имя не разрешается в IP-адрес

Вывод: При отсутствии настроенного DNS-сервера Windows пытается разрешить имя через NetBIOS и LLMNR, но безуспешно. Для успешного разрешения имён необходимо настроить DNS-сервер на SRV1.

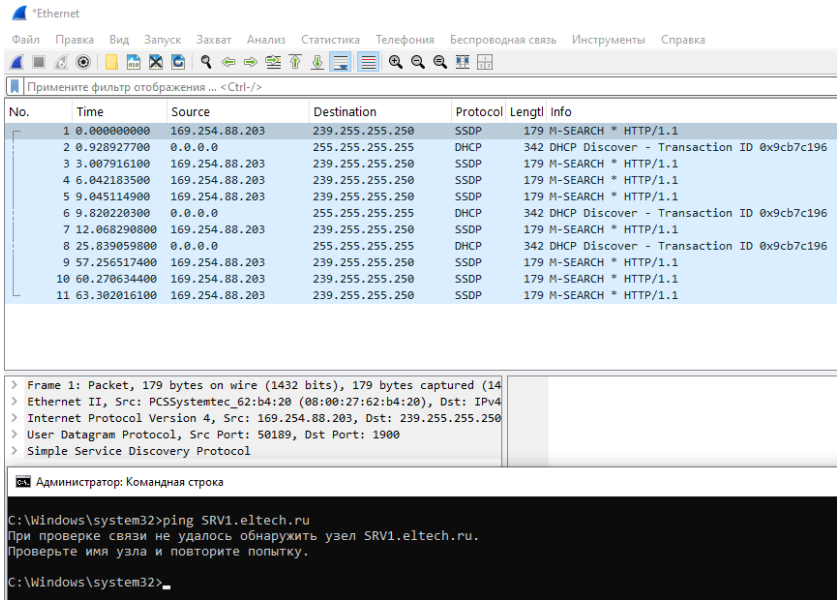


Рисунок 39 - Попытка разрешения полного доменного имени SRV1.eltech.ru и захват DHCP-трафика

Два окна демонстрируют пункт 23 лабораторной работы:

Верхнее окно (Wireshark):

- Захвачен сетевой трафик с различными протоколами:
  - DHCP Discover (кадры 2, 6, 8) — попытки получения IP-адреса от DHCP-сервера (Transaction ID 0x9cb7c196)
  - SSDP (Simple Service Discovery Protocol) — множественные M-SEARCH запросы на multicast-адрес 239.255.255.250, порт 1900
- Источник трафика: 169.254.88.203 (APIPA-адрес)

Нижнее окно (Командная строка):

- Команда: ping SRV1.eltech.ru
- Результат: "При проверке связи не удалось обнаружить узел SRV1.eltech.ru"
- Ошибка: "Проверьте имя узла и повторите попытку"

Вывод: Полное доменное имя (FQDN) не разрешается, так как DNS-сервер не настроен или недоступен. В отличие от короткого имени (SRV1), для

FQDN требуется корректная настройка DNS. Видны постоянные попытки DHCP-клиента получить адрес от сервера.

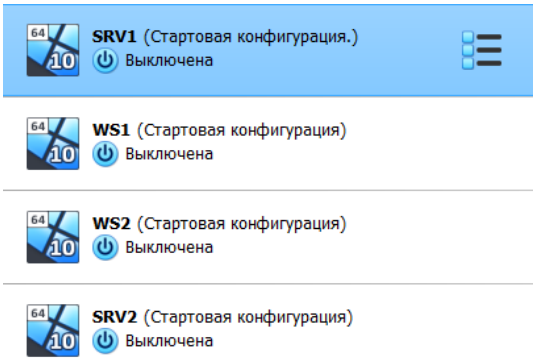


Рисунок 40 - Завершение работы виртуальных машин после выполнения лабораторной работы

Окно Oracle VM VirtualBox Manager показывает состояние всех виртуальных машин лабораторного стенда:

- SRV1 (Стартовая конфигурация) — Выключена
- WS1 (Стартовая конфигурация) — Выключена
- WS2 (Стартовая конфигурация) — Выключена
- SRV2 (Стартовая конфигурация) — Выключена

Все 4 виртуальные машины выключены. Согласно пункту 24 лабораторной работы, необходимо завершить работу всех ВМ без сохранения состояния, чтобы при следующем запуске конфигурация сбросилась к исходной (снимок "Стартовая конфигурация").

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы №1 были изучены основы настройки и функционирования сети на базе стека протоколов TCP/IP, а также приобретены практические навыки конфигурирования сетевых параметров.

Основные результаты:

1. Изучена работа протокола ARP. Экспериментально подтверждено, что при очистке ARP-кэша перед отправкой ICMP-пакетов (ping) система сначала отправляет ARP-запрос для определения MAC-адреса получателя. Без записи в ARP-таблице прямая коммуникация в локальной сети невозможна.
2. Освоены инструменты сетевой диагностики:
   - ipconfig /all позволяет получить полную информацию о сетевой конфигурации
   - ping проверяет доступность сетевых узлов
   - arp -a и arp -d * управляют кэшем соответствия IP/MAC-адресов
3. Приобретены навыки работы с анализатором трафика Wireshark. Научились захватывать сетевые пакеты, применять фильтры (arp, icmp, llmnr, nbns), анализировать структуру пакетов и определять последовательность сетевого обмена.
4. Изучены принципы IP-адресации:
   - При отсутствии DHCP-сервера Windows автоматически назначает адрес APIPA (169.254.x.x)
   - Статическая настройка IP-адреса (172.16.1.1) позволяет работать в конкретной подсети
   - Добавление второго IP-адреса (192.168.1.10) на один интерфейс обеспечивает одновременную работу в нескольких подсетях
5. Поняты принципы маршрутизации:
   - Без настроенного шлюза по умолчанию возможна связь только в пределах локальной подсети
   - При попытке доступа к узлам из других подсетей без шлюза генерируется ошибка "Заданный узел недоступен" или "Общий сбой"

- Настройка шлюза (172.16.10.10) позволяет системе направлять пакеты в удалённые сети

6. Изучена работа службы DHCP. При переключении на автоматическое получение адреса и отсутствии DHCP-сервера система не может получить корректные сетевые параметры, что подтверждается ошибкой при выполнении ipconfig /renew.

7. Исследованы механизмы разрешения имён:

- При отсутствии DNS-сервера Windows использует альтернативные методы: NetBIOS (NBNS) и LLMNR
- Разрешение как короткого имени (SRV1), так и полного доменного имени (SRV1.eltech.ru) не удалось из-за отсутствия настроенного DNS-сервера

В результате выполнения лабораторной работы закреплены теоретические знания о функционировании стека TCP/IP, получены практические навыки настройки сетевых параметров, анализа сетевого трафика и диагностики проблем connectivity в локальной сети.